JDBC DAN KONEKSI JAVA MYSQL

PRAKTEK PEMOGRAMAN KLIEN SERVER

(NETBEANS)

Dosen Pengampuh : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh :

Nama : Kezia Amanda Evangeline Situmorang

Nim : 25110136

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA TAHUN AJARAN 2026-2027

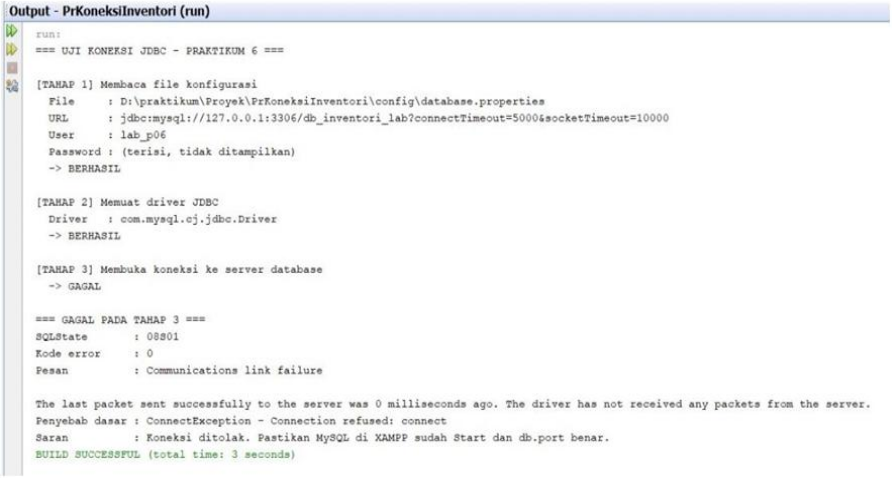
TAHAP 1 : Output program saat koneksi berhasil



Penjelasan: Seluruh rangkaian uji koneksi JDBC dari Tahap 1 sampai Tahap 5 berjalan lancar tanpa kendala. Program sukses membaca file pengaturan, memuat driver, terhubung ke database MySQL, mengeksekusi query untuk menghitung jumlah data barang, dan menutup kembali koneksinya.

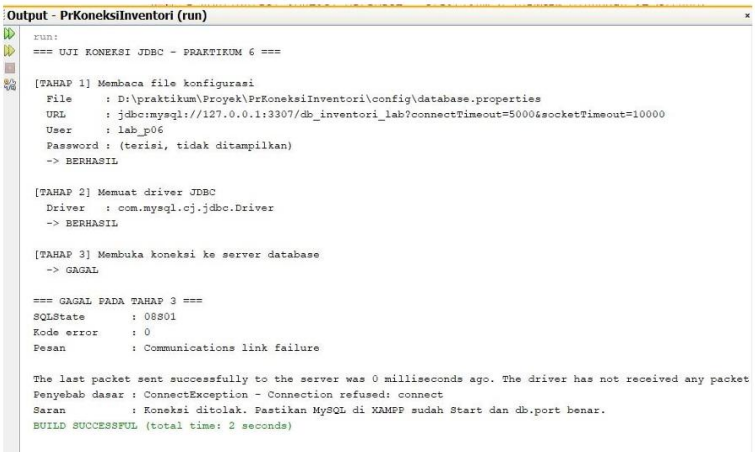
Penyebab: File konfigurasi database.properties, library driver JDBC, status layanan MySQL di XAMPP, serta username dan password yang terpasang sudah benar dan saling cocok.
Cara Mengatasi: Tidak ada tindakan atau perbaikan yang perlu dilakukan karena seluruh proses pengujian sudah sukses sepenuhnya (BUILD SUCCESSFUL).

TAHAP 2 : Layanan MySql mati



Penjelasan: Terjadi kegagalan pada Tahap 3 (membuka koneksi ke server database) dengan menampilkan pesan Communications link failure dan penyebab dasarnya ConnectException: Connection refused.
Penyebab: Layanan atau service MySQL di dalam aplikasi XAMPP dalam keadaan mati (stopped) dan belum dinyalakan.
Cara Mengatasi: Buka kembali aplikasi XAMPP Control Panel, lalu klik tombol **Start** pada bagian **MySQL**.

Tahap 3 : Port salah

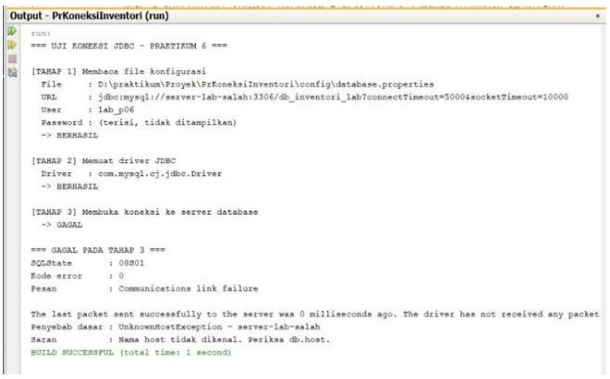


Penjelasan : Program mengalami kegagalan pada Tahap 3 (Communications link failure) karena port yang dipanggil tidak sesuai dengan port aktif server database

Penyebab : Nomor port pada URL konfigurasi salah, misalnya dikonfigurasi ke port 3307, padahal server MySQL berjalan di port 3306.

Cara Mengatasi : Periksa file konfigurasi dan pastikan nomor port pada URL koneksi sudah benar(contoh:3306).

TAHAP 4 : Nama host salah

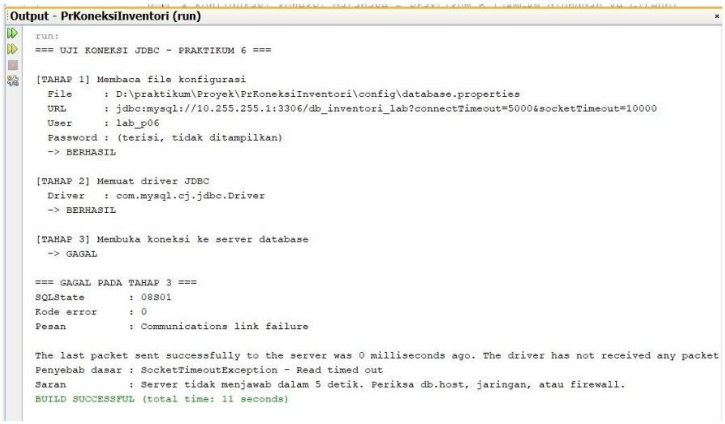


Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan pesan Communications link failure serta memunculkan eksepsi UnknownHostException.

Penyebab : Nama host database di dalam file konfigurasi salah ketik atau tidak dikenal oleh sistem jaringan lokal, seperti tertulis server-lab-salah.

Cara Mengatasi : Periksa kembali parameter host pada file konfigurasi dan ubah ke nama host yang valid (seperti 127.0.0.1 atau localhost)

Tahap 5 : Host tidak menjawab

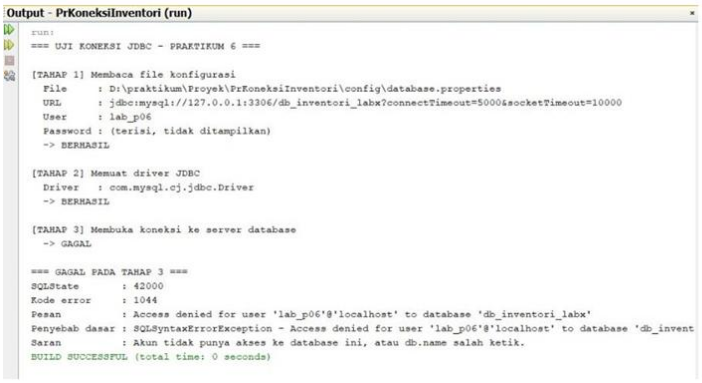


Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan memunculkan pesan kesalahan SocketTimeoutException: connect timed out.

Penyebab : Server database tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan (5 detik) akibat alamat host keliru, gangguan jaringan, atau terblokir oleh firewall.

Cara Mengatasi : Periksa kembali parameter host, pastikan jaringan terhubung dengan baik, atau nonaktifkan sementara firewall yang menghalangi koneksi.

Tahap 6 : Nama database salah



Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan kode error 1044 (Access denied for user) karena nama database yang dipanggil tidak sesuai.
Penyebab : Penulisan nama database pada file konfigurasi mengalami salah ketik, contohnya tertulis db_inventori_labx.
Cara Mengatasi : Buka file konfigurasi database.properties, lalu perbaiki penulisan nama database agar sesuai dengan nama database yang ada di server.

Tahap 7 : Password salah



Penjelasan : Terjadi kegagalan koneksi pada Tahap 3 dengan kode error 1045 (Access denied for user ... using password: YES).

Penyebab : Kata sandi (password) database di dalam file konfigurasi salah atau tidak cocok dengan akun pengguna database yang terdaftar.

Cara Mengatasi : Buka file database.properties dan pastikan parameter password diisi dengan kata sandi yang benar.

TAHAP 8 : Username salah

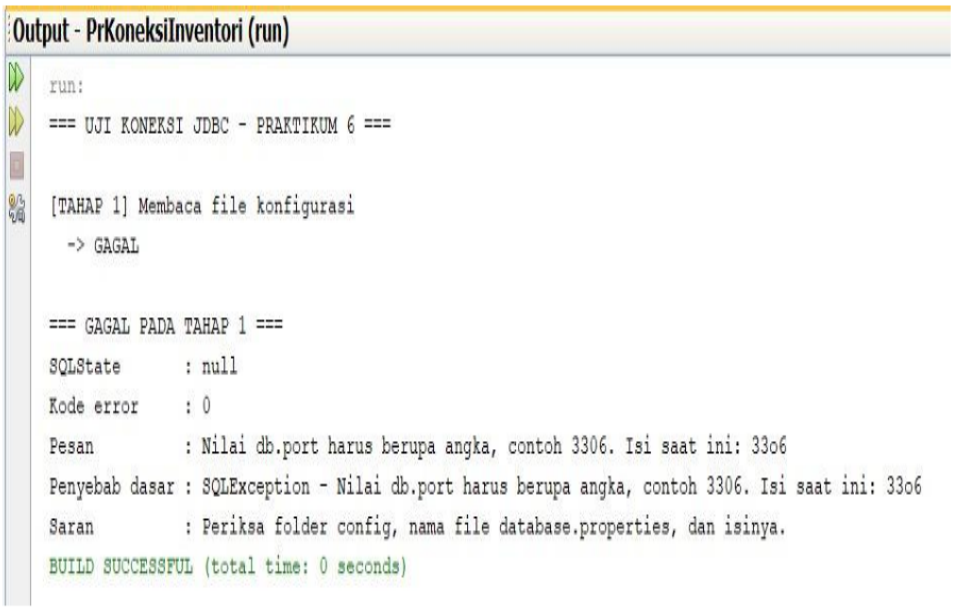


Penjelasan : Terjadi kegagalan koneksi pada Tahap 3 dengan kode error 1045 karena identitas pengguna (user) ditolak oleh server.

Penyebab : Nama pengguna pada file konfigurasi salah ketik, misalnya tertulis lab_p6 yang seharusnya lab_p06.

Cara Mengatasi : Periksa dan sesuaikan kembali nama user di dalam file konfigurasi database agar sesuai dengan hak akses yang terdaftar.

TAHAP 9 : port berisi huruf

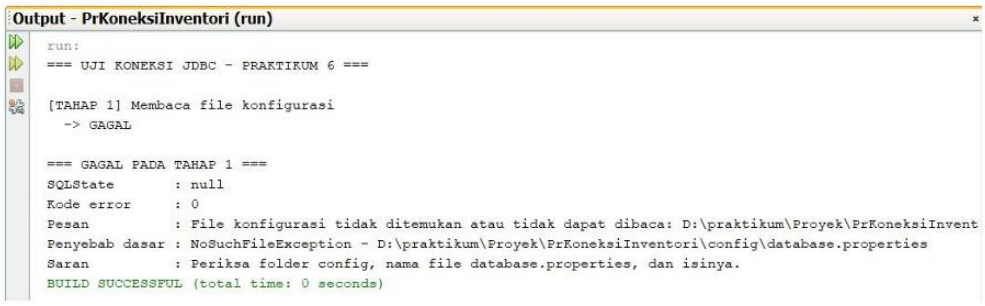


Penjelasan : Kegagalan terdeteksi lebih awal pada Tahap 1 (Membaca file konfigurasi) dengan pesan kesalahan validasi tipe data.

Penyebab : Nilai properti port (db.port) di dalam file konfigurasi diisi dengan karakter huruf yang seharusnya angka, contohnya tertulis 33o6.

Cara Mengatasi : Masuk ke folder config, buka file database.properties, lalu ubah nilai port menjadi format angka yang benar (contoh: 3306).

TAHAP 10 : File konfigurasi hilang



Penjelasan : Kegagalan terjadi pada Tahap 1 dengan memunculkan pesan error NoSuchFileException.
Penyebab : File konfigurasi database.properties tidak ditemukan atau terhapus dari direktori proyek (config).
Cara Mengatasi : Periksa kembali direktori folder proyek, pastikan file database.properties ada di dalam folder config dengan nama file yang tepat.